

PCM编码—抽样原理

抽样是PCM（脉冲编码调制）编码的第一步，也是将连续时间的模拟信号转换为离散时间信号的核心环节，其质量直接决定后续量化、编码的精度，进而影响整个PCM系统的信号还原效果。

一、抽样的核心概念

抽样的本质是按照固定时间间隔，从连续的模拟信号中“提取”瞬时值，将原本在时间上连续的信号（如语音、音乐信号）转化为时间上离散的脉冲序列，这个脉冲序列被称为“脉冲幅度调制（PAM）信号”。

例如，对频率范围 20Hz-20kHz 的语音信号抽样时，每间隔固定时间（如 $125\mu\text{s}$ ）采集一次语音信号的瞬时电压值，这些离散的电压值就是抽样的结果，也是后续量化和编码的输入依据。

PCM抽样原理

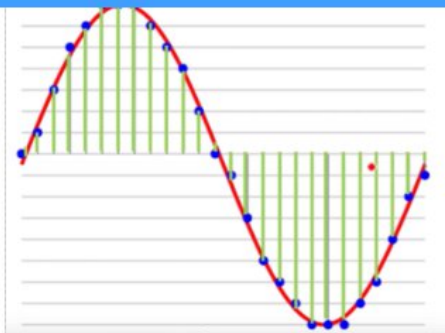


图1 抽样原理

二、抽样的关键依据：奈奎斯特抽样定理

奈奎斯特抽样定理是抽样过程必须遵循的核心准则，直接决定抽样频率的选择，其目的是避免“混叠失真”，确保离散的抽样信号能无失真还原出原始模拟信号。

定理核心内容

若模拟信号的最高频率为 f_{max} ，则抽样频率 f_s 必须满足 $f_s > 2f_{\text{max}}$ 。此时，抽样得到的离散信号能完全保留原始模拟信号的全部信息，通过后续的低通滤波器

PCM抽样原理

得到的离散信号能无失真地还原原始信号的全部信息，这是后续的低通滤波器可无失真还原原始信号。

关键术语：混叠失真

当抽样频率 $f_s < 2f_{\max}$ ，高频信号的频谱会与低频信号的频谱重叠，导致后续无法区分和还原原始信号，这种现象称为“混叠失真”。

实际应用中的频率选择

实际PCM系统中，抽样频率会略高于 $2f_{\max}$ ，而非恰好等于 $2f_{\max}$ ，主要原因有两点：

- 现实中的低通滤波器无法做到“理想滤波”，需要预留一定的频率余量，确保滤除高频分量时不影响有用信号。
- 避免因信号频率波动、抽样时钟误差导致抽样频率偶然低于 $2f_{\max}$

以语音 PCM 编码为例，语音信号最高频率通常按 3.4kHz 计算，抽样频率选择 8kHz（约为 $2 \times 3.4\text{kHz}$ 的1.18倍），既满足定理要求，又能兼容实际滤波需求。

PCM量化原理

PCM编码—量化原理

PCM（Pulse Code Modulation，脉冲编码调制）是数字通信中最基础、最核心的语音信号数字化技术，其核心流程为“抽样 - 量化 - 编码”。其中，量化是将连续幅度的抽样值转化为离散幅度值的关键步骤，直接影响信号还原质量与传输带宽。

针对语音信号“小幅度信号出现概率高、大幅度信号出现概率低”的统计特性，A 律 13 折线量化作为国际标准的非均匀量化方案，通过“小信号精细量化、大信号粗略量化”的设计，在 8 位编码位数下实现了 40dB 以上的动态范围，兼顾了传输效率与语音还原质量，广泛应用于公共电话网（PSTN）、数字语音广播、卫星通信等领域。

一、A律压缩特性基础

A 律压缩是一种对数型非线性压缩，其核心是通过通过对数函数将输入信号的线性幅度映射为非线性压缩后的幅度，再进行均匀量化。

PCM量化原理

- 小信号区 ($|x| \leq 1/A$)：线性压缩，避免小信号失真
- 大信号区 ($|x| > 1/A$)：对数压缩，压缩大幅信号

二、A 律 13 折线的生成与分段规则

理想A 律压缩特性是连续曲线，硬件实现复杂。工程中采用13 条折线近似该曲线，因折线由正负对称的 8 段折线组成（正 8 段 + 负 8 段，零点附近重合 3 段），最终呈现 13 条独立折线，故称“13 折线”。

PCM量化原理

正半轴[0,1] 被划分为 8 段，每段的起始电平、长度、步长均按“2 倍递增”规律设计（确保近似对数特性），具体分段如下表：

段落序号（正半轴）	归一化幅度范围（x）	段落长度（Δx）	相对长度比例	步长（Δ _n = Δx/16）	折线斜率（Δy/Δx）
第 1 段（Z1）	[0, 1/128]	1/128	1	1/(128×16)=1/2048	16
第 2 段（Z2）	[1/128, 2/128]	1/128	1	1/(128×16)=1/2048	16
第 3 段（Z3）	[2/128, 4/128]	2/128	2	2/(128×16)=1/1024	8

PCM量化原理						
第 4 段 (Z4)	[4/128, 8/128]	4/128	4	$4/(128 \times 16) = 1/512$	4	
第 5 段 (Z5)	[8/128, 16/128]	8/128	8	$8/(128 \times 16) = 1/256$	2	
第 6 段 (Z6)	[16/128, 32/128]	16/128	16	$16/(128 \times 16) = 1/128$	1	
第 7 段 (Z7)	[32/128, 64/128]	32/128	32	$32/(128 \times 16) = 1/64$	0.5	
第 8 段 (Z8)	[64/128, 128/128]	64/128	64	$64/(128 \times 16) = 1/32$	0.25	

PCM量化原理

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
第1段	0Δ				4Δ				8Δ				12Δ			16Δ
第2段	16Δ				20Δ				24Δ				28Δ			32Δ
第3段	32Δ				40Δ				48Δ				56Δ			64Δ
第4段	64Δ				80Δ				96Δ				112Δ			128Δ
第5段	128Δ				160Δ				192Δ				224Δ			256Δ
第6段	256Δ				320Δ				384Δ				448Δ			512Δ
第7段	512Δ				640Δ				768Δ				896Δ			1024Δ
第8段	1024Δ				1280Δ				1536 Δ				1792Δ			2048Δ

(示意图：正半轴8段划分)

正半轴 8 段折线 (Z1~Z8)，负半轴 8 段折线 (Z1'~Z8'，与正半轴对称)；
 正半轴 Z1 与负半轴 Z1' 在零点 (x=0) 处连续，合并为 1 条折线；
 正半轴 Z2 与负半轴 Z2' 斜率相同、对称分布，合并为 1 条折线；
 正半轴 Z3 与负半轴 Z3' 斜率相同、对称分布，合并为 1 条折线；
 正半轴 Z4~Z8 与负半轴 Z4'~Z8' 各为独立折线 (斜率不同)，共 5×2=10 条；

PCM量化原理

总折线数：1+1+1+10=13 条，即“A 律 13 折线”。

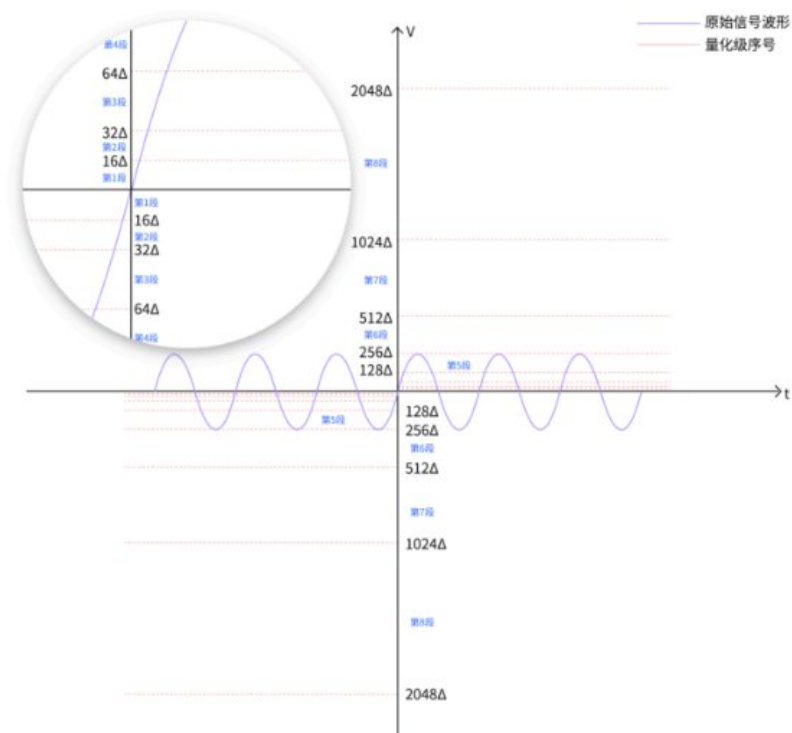


图1 量化分段

PCM编码—编码原理

A 律 13 折线量化后，采用8 位二进制编码表示每个抽样值，编码结构严格遵循“极性 + 段落 + 段内”的逻辑，兼顾了识别效率与量化精度。

一、8位编码结构

比特位 (B7~B0)	B7 (最高 位)	B6 B5 B4	B3 B2 B1 B0 (最 低位)
功能定义	极性码	段落码	段内码
作用	标识信号正 负	标识抽样值所在 段落	标识段落内的具体 量化级

二、各部分编码规则

PCM编码原理

(1) 极性码 (B7)

- 正信号 ($x \geq 0$): B7=1;
- 负信号 ($x < 0$): B7=0;

核心：利用语音信号的对称性，简化负信号编码（仅需翻转极性码，段落码和段内码与正信号一致）。

(2) 段落码 (B6B5B4)

3 位二进制码对应 8 段 (000~111)，直接映射正半轴的 Z1~Z8 段，负半轴段落码与正半轴相同（由极性码区分），对应关系如下：

段落序号	段落码	段落序号	段落码
8	111	4	011
7	110	3	010

PCM编码原理

6	101	2	001
5	100	1	000

(3) 段内码 (B3B2B1B0)

4 位二进制码对应每段内的 16 个量化级 (0000~1111)，采用折叠二进制码 (而非自然二进制码)，原因：折叠码的最高位为"段内极性码"，其余位为"段内位置码"，适配语音信号正负对称的特性；段内码的编码逻辑：以段落中点为界，前 8 个量化级 (0000~0111) 和后 8 个量化级 (1000~1111) 对称，可简化编码电路。

量化级序号	段内码	量化级序号	段内码
15	1111	7	0111
14	1110	6	0110
13	1101	5	0101
12	1100	4	0100
11	1011	3	0011
10	1010	2	0010
9	1001	1	0001
8	1000	0	0000

(7,4)汉明编码原理

汉明编码 (Hamming Code) 是一种错误纠正码，主要用于检测并纠正数据传输或存储过程中的单比特错误。

核心作用

- 单比特错误纠正：**能够准确识别并修正数据流中发生的1位错误
- 双比特错误检测：**可以检测到2位错误（但不能纠正）
- 提高数据可靠性：**在数据传输和存储过程中保障数据完整性

一、基本结构

74汉明码是一种(7,4)线性分组码，包含4位信息位和3位监督位，总码长为7位。其位置安排如下：

汉明编码原理

位置	a_{n-1}	a_{n-2}	a_{n-3}	a_{n-4}	a_{n-5}	a_{n-6}	a_{n-7}
类型	D1	D2	D3	D4	P1	P2	P3

其中P1、P2、P3为监督位，D1、D2、D3、D4为信息位。

二、监督位计算

$$P1 = D1 \oplus D2 \oplus D3$$

$$P2 = D1 \oplus D2 \oplus D4$$

$$P3 = D1 \oplus D3 \oplus D4$$

三、编码示例

以信息位 1101（D1=1, D2=1, D3=0, D4=1）为例：

$$P1 = 1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$$

$$P2 = 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$$

$$P3 = 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0$$

编码结果为: D1 D2 D3 D4 P1 P2 P3 = 1101010

四、纠错原理

接收端通过计算校正子确定错误位置:

$$S1 = D1 \oplus D2 \oplus D3 \oplus P1$$

$$S2 = D1 \oplus D2 \oplus D4 \oplus P2$$

$$S3 = D1 \oplus D3 \oplus D4 \oplus P3$$

校正子(S1,S2,S3)对应错误位置:

汉明编码原理

S1	S2	S3	错误位置
0	0	1	P3
0	1	0	P2
1	0	0	P1
0	1	1	D4
1	0	1	D3
1	1	0	D2
1	1	1	D1
0	0	0	无错误

QPSK调制映射原理

QPSK调制映射原理

QPSK（Quadrature Phase Shift Keying，正交相移键控）是一种数字调制技术，通过改变载波信号的相位来传输数字信息。每个符号携带2比特数据，共对应4种相位状态，实现频谱效率翻倍。

一、基本结构

QPSK使用4个相位（45°，135°，225°，315°）表示4种可能的符号，每个符号对应2个比特：

二进制	相位 (°)	I分量	Q分量	星座位置
00	45 °	+1	+1	第一象限
01	315 °	+1	-1	第四象限

QPSK调制映射原理				
11	135 °	-1	+1	第二象限
10	225 °	-1	-1	第三象限

二、格雷编码

格雷编码是QPSK调制的核心步骤，确保相邻星座点之间仅有一位比特差异。

- **降低误码率：**若发生误判，相邻星座点之间仅有一个比特错误
- **对比示例：**若使用自然编码，误判会导致3个比特错误；用格雷编码，仅1个比特错误
- **实际效果：**在噪声环境中，格雷编码使误码率性能提升约3dB

格雷编码关系：

01 → 01 (格雷码)

10 → 11 (格雷码)

11 → 10 (格雷码)

00 → 00 (格雷码)

三、调制原理

QPSK调制过程包括以下步骤：

- **串并转换**：将输入的二进制数据流每2位一组分组
- **格雷编码**：将每组2位二进制数据映射为对应的格雷码
- **I/Q映射**：将格雷码映射为对应的相位（使用格雷映射表），根据映射结果，生成同相（I）和正交（Q）基带信号

四、调制示例

以数据流"01101100"为例：

每2位一组：01； 10； 11； 00

格雷编码（确保相邻符号仅一位差异）：

01 → 01（格雷码）

10 → 11（格雷码）

11 → 10（格雷码）

00 → 00（格雷码）

IQ映射：

01 → I=+1, Q=-1

11 → I=-1, Q=+1

10 → I=-1, Q=-1

00 → I=+1, Q=+1

QPSK解调映射原理

QPSK (Quadrature Phase Shift Keying, 正交相移键控) 的解调是调制的逆过程, 通过接收载波信号的相位信息, 还原原始二进制数据流。每个接收符号对应 2 比特数据, 依托格雷映射的特性降低误码率, 保障数据传输的准确性。

一、基本结构

QPSK 解调通过识别接收信号的 4 种相位状态 (45° , 135° , 225° , 315°), 反推对应的 2 位二进制数据, 接收信号的相位、I/Q 分量与二进制数据的对应关系如下:

二进制	相位 ($^\circ$)	I分量	Q分量	星座位置
00	45°	+1	+1	第一象限
01	315°	+1	-1	第四象限

QPSK解调映射原理

11	135°	-1	+1	第二象限
10	225°	-1	-1	第三象限

注: 接收信号的 I 分量 (同相基带信号) 和 Q 分量 (正交基带信号) 为解调核心输入, 其取值 (1 或 -1) 与相位状态严格对应。

二、格雷译码

格雷译码是 QPSK 解调的核心步骤, 为格雷映射编码逆操作, 核心作用是延续调制阶段的误码率优势:

- 保障误码率性能:** 接收端若因噪声干扰导致星座点误判, 相邻星座点对应的格雷码仅存在 1 位比特差异, 逆映射后仅产生 1 位比特错误;
- 对比优势:** 若采用自然编码逆映射, 误判可能导致 2 位比特错误, 格雷逆映射使误码率性能保持约 3dB 的提升;
- 核心逻辑:** 将接收端通过 I/Q 分量得到的格雷码, 还原为原始 2 位二进制分组。

三、解映射原理

QPSK 解调过程为调制过程的逆操作，具体步骤如下：

- **I/Q 信号接收**：接收端接收经过传输的同相 (I) 和正交 (Q) 基带信号，提取信号的幅度和相位特征；
- **并串转换并分组**：将IQ两路进行并串变换，并两两分为一组；
- **I/Q 逆映射**：根据接收的 I 分量和 Q 分量，对照预设对应关系，确定信号所属的星座位置及对应的格雷码；
- **格雷译码**：将格雷码还原为原始的2 位二进制数据分组，保持相邻星座点误判时仅 1 位比特错误的特性；

四、解映射示例

以调制阶段输出的 I/Q 信号序列为接收输入（依次为：I= + 1、Q=-1；I=-1、Q=-1；I=-1、Q= + 1；I= + 1、Q= + 1），解调流程如下：

QPSK解调映射原理

并串转换：将IQ两路进行并串变换，并两两分为一组“+1-1 | -1-1 | -1+1 | +1+1”。

I/Q 逆映射：根据 I/Q 分量对应关系，确定各信号对应的格雷码：

I=+1、Q=-1 → 格雷码 01

I=-1、Q=-1 → 格雷码 10

I=-1、Q=+1 → 格雷码 11

I=+1、Q=+1 → 格雷码 00

格雷译码：将格雷码还原为原始二进制分组：

格雷码 01 → 原始二进制 01

格雷码 10 → 原始二进制 11

格雷码 11 → 原始二进制 10

格雷码 00 → 原始二进制 00

最终解映射输出码组为01111000

16QAM调制映射原理

16QAM（16-Quadrature Amplitude Modulation，16进制正交幅度调制）是一种数字调制技术，通过改变载波信号的幅度和相位来传输数字信息。每个符号携带4比特数据，共对应16种可能的符号状态，实现频谱效率翻倍（相比QPSK）。

一、基本结构

16QAM使用16个星座点，通常排列在4×4的网格上，每个星座点对应4个比特。标准16QAM星座图如下：

原始分组	格雷编码	IQ映射电平	归一化 IQ映射电平	象限
0000	0000	+1; +1	+0.316; +0.316	第一象限
0001	0001	+1; +3	+0.316; +0.949	第一象限
0010	0011	+3; +1	+0.949; +0.316	第一象限
0011	0010	+3; +3	+0.949; +0.949	第一象限
0100	0110	+1; -1	+0.316; -0.316	第四象限
0101	0111	+1; -3	+0.316; -0.949	第四象限
0110	0101	+3; -1	+0.949; -0.316	第四象限
0111	0100	+3; -3	+0.949; -0.949	第四象限
1000	1100	-1; +1	-0.316; +0.316	第二象限
1001	1101	-1; +3	-0.316; +0.949	第二象限
1010	1111	-3; +1	-0.949; +0.316	第二象限
1011	1110	-3; +3	-0.949; +0.949	第二象限

0010	0011	+3; +1	+0.949; +0.316	第一象限
0011	0010	+3; +3	+0.949; +0.949	第一象限
0100	0110	+1; -1	+0.316; -0.316	第四象限
0101	0111	+1; -3	+0.316; -0.949	第四象限
0110	0101	+3; -1	+0.949; -0.316	第四象限
0111	0100	+3; -3	+0.949; -0.949	第四象限
1000	1100	-1; +1	-0.316; +0.316	第二象限
1001	1101	-1; +3	-0.316; +0.949	第二象限
1010	1111	-3; +1	-0.949; +0.316	第二象限
1011	1110	-3; +3	-0.949; +0.949	第二象限

16QAM调制映射原理					X
1100	1010	-1; -1	-0.316; -0.316	第二象限	▲
1101	1011	-1; -3	-0.316; -0.949	第三象限	
1110	1001	-3; -1	-0.949; -0.316	第三象限	
1111	1000	-3; -3	-0.949; -0.949	第三象限	

注：I 和 Q 分量的归一化取值基于电平映射 $[\pm 0.316; \pm 0.949]$ 推导，确保星座点能量一致，为解调时的信号识别提供标准参考。

格雷编码特性降低误码率：若发生误判，相邻星座点之间仅有一个比特错误

对比示例：若使用自然编码，误判会导致3个比特错误；用格雷编码，仅1个比特错误

实际效果：在噪声环境中，格雷编码使误码率性能提升约3dB

二、调制原理

16QAM调制过程包括以下步骤：

- **输入分组**：将输入的二进制数据流每4位一组分组

16QAM调制映射原理

- **格雷编码**：将每组4位二进制数据映射为对应的格雷码
- **I/Q映射**：将格雷码映射为对应的相位（使用格雷映射表），根据映射结果，生成同相（I）和正交（Q）基带信号

三、调制示例

以数据流"01101100"为例：

每4位一组：0110； 1100

格雷编码（确保相邻符号仅一位差异）：

0110 → 0101（格雷码）

1100 → 1010（格雷码）

IQ映射电平：

0101 → +3; -1

1010 → -1; -1

归一化IQ映射电平/IQ分组：

+3; -1 → I: +0.949; Q: -0.316

-1; -1 → I: -0.316; Q: -0.316

16QAM解调映射原理

16QAM（16-Quadrature Amplitude Modulation，16 进制正交幅度调制）解调是调制的逆过程，通过接收载波信号的幅度和相位信息，还原原始二进制数据流。每个接收符号携带 4 比特数据，对应 16 种符号状态，依托格雷编码的特性降低误码率，保障数据传输的频谱效率与准确性。

一、基本结构

16QAM 解调通过识别接收信号的 16 个星座点（4×4 网格排列），反推对应的 4 位二进制数据。接收信号的原始分组、格雷编码、映射电平、归一化IQ电平，IQ分量及象限的对应关系如下，为解调过程提供映射依据：

原始分组	格雷编码	IQ映射电平	归一化 IQ映射电平	象限
0000	0000	+1; +1	+0.316; +0.316	第一象限
0001	0001	+1; +3	+0.316; +0.949	第一象限

16QAM解调映射原理				
0010	0011	+3; +1	+0.949; +0.316	第一象限
0011	0010	+3; +3	+0.949; +0.949	第一象限
0100	0110	+1; -1	+0.316; -0.316	第四象限
0101	0111	+1; -3	+0.316; -0.949	第四象限
0110	0101	+3; -1	+0.949; -0.316	第四象限
0111	0100	+3; -3	+0.949; -0.949	第四象限
1000	1100	-1; +1	-0.316; +0.316	第二象限
1001	1101	-1; +3	-0.316; +0.949	第二象限
1010	1111	-3; +1	-0.949; +0.316	第二象限
1011	1110	-3; +3	-0.949; +0.949	第二象限
16QAM解调映射原理				
1100	1010	-1; -1	-0.316; -0.316	第三象限
1101	1011	-1; -3	-0.316; -0.949	第三象限
1110	1001	-3; -1	-0.949; -0.316	第三象限
1111	1000	-3; -3	-0.949; -0.949	第三象限

注：I 和 Q 分量的归一化取值基于电平映射 $[\pm 0.316; \pm 0.949]$ 推导，确保星座点能量一致，为解调时的信号识别提供标准参考。

二、解映射原理

16QAM 解调过程为调制过程的逆操作，具体步骤如下：

- **IQ 信号接收**：接收端接收经过传输的同相 (I) 和正交 (Q) 基带信号，提取信号的幅度和相位特征；
- **数据分组**：将接收数据按分组拼接，形成分组电平。
- **IQ 逆映射**：根据接收的归一化 I/Q 分量，对照预设对应关系，反推得到对应的二进制格雷码；

16QAM解调映射原理

- **格雷译码**：将电平映射对应的格雷码还原为原始的4 位二进制数据分组，延续相邻星座点误判时仅 1 位比特错误的特性；

三、解映射示例

以调制阶段输出的归一化 I/Q 信号序列为接收输入（依次为：
 $I=0.316$ 、 $Q=-0.949$ ； $I=-0.316$ 、 $Q=0.316$ ），解调流程如下：

数据分组：

① $(0.316, -0.949)$ ；② $(-0.316, 0.316)$

IQ 逆映射：根据归一化 I/Q 分量对应关系，反推格雷编码：

$I=0.316$ 、 $Q=-0.949 \rightarrow$ 格雷码 0111

$I=-0.316$ 、 $Q=0.316 \rightarrow$ 格雷码 1100

格雷译码：将格雷码还原为原始二进制分组：

格雷码 0111 $\rightarrow$ 原始二进制分组 0101

格雷码 1100 $\rightarrow$ 原始二进制分组 1000

并串转换：将原始二进制分组按顺序拼接，得到原始数据流
“01011000”。

(7,4)汉明译码的译码原理

汉明译码是编码的逆过程，核心用于接收端检测数据传输或存储过程中的错误，并纠正单比特错误，最终还原原始信息位。

核心作用

- 单比特错误纠正**：通过校正子计算精准定位并修正 1 位错误
- 双比特错误检测**：可识别 2 位错误（但无法纠正）
- 还原原始数据**：从含校验位的接收码中提取正确的原始信息位

一、输入结构

接收端获取的7位码（与编码端输出结构一致），包含4位信息位（可能存在错误）和3位校验位（可能存在错误），位置安排如下：

位置	a_{n-1}	a_{n-2}	a_{n-3}	a_{n-4}	a_{n-5}	a_{n-6}	a_{n-7}
类型	D1	D2	D3	D4	P1	P2	P3

汉明译码原理

其中P1、P2、P3为校验位，D1、D2、D3、D4为信息位（需校验错误）。

二、校正子计算

接收端通过接收的校验位和信息位计算3个校正子（S1、S2、S3），计算逻辑与编码端校验位生成逻辑对应：

$$S1 = D1 \oplus D2 \oplus D3 \oplus P1$$

$$S2 = D1 \oplus D2 \oplus D4 \oplus P2$$

$$S3 = D1 \oplus D3 \oplus D4 \oplus P3$$

（注： $\oplus$ 为异或运算，相同为0，不同为1）

三、错误定位与纠正

根据校正子（S1,S2,S3）的组合，对照预设规则确定错误位置，若存在错误则将该位置的比特值取反（0变1，1变0）进行纠正：

S1	S2	S3	错误位置
0	0	1	P3

汉明译码原理			
0	1	0	P2
1	0	0	P1
0	1	1	D4
1	0	1	D3
1	1	0	D2
1	1	1	D1
0	0	0	无错误

四、译码示例

已知接收码组为 1010101，译码流程如下：

提取接收码组各位置比特：

接收 P1= 1、接收 P2=0、接收 P3= 1、接收 D1= 1、接收 D2= 0、接收 D3= 1、接收 D4= 0；

计算校正子：

$S1 = D1 \oplus D2 \oplus D3 \oplus P1 = 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1$
 $S2 = D1 \oplus D2 \oplus D4 \oplus P2 = 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 1$
 $S3 = D1 \oplus D3 \oplus D4 \oplus P3 = 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1$

错误定位：根据校正子组合 (1,1,1)，对照映射规则确定错误位置为 D1

纠正操作：将接收码 D1 比特值取反（由 1 变为 0），纠正后码组为 0010101；

原始信息提取：从纠正后码组中提取，按 D1D2D3D4 顺序组合，得到原始信息位 0010。

PCM译码原理

PCM（Pulse Code Modulation，脉冲编码调制）的译码是编码的逆过程，核心是将接收的 8 位二进制编码还原为量化后的抽样值，严格遵循“解析极性 + 定位段落 + 确定段内量化级”的逻辑，确保还原精度与编码阶段的量化精度一致。

一、8位编码结构

比特位 (B7~B0)	B7 (最高位)	B6 B5 B4	B3 B2 B1 B0 (最低位)
功能定义	极性码	段落码	段内码
作用	标识信号正负	标识抽样值所在段落	标识段落内的具体量化级

PCM译码原理

二、各部分译码规则

(1) 极性码译码 (B7)

- 若接收编码的 $B7 = 1$ ：还原为正信号（抽样值 $x \geq 0$ ）；
- 若接收编码的 $B7 = 0$ ：还原为负信号（抽样值 $x < 0$ ）；

核心逻辑：利用语音信号的对称性，负信号仅需通过极性码标识，其对应的段落信息和段内量化级信息与正信号完全一致，无需额外解析。

(2) 段落码译码 (B6B5B4)

3 位段落码 (000~111) 与正半轴的 Z1~Z8 段一一对应，负半轴段落通过极性码区分，段落码与段落序号的映射关系与编码阶段完全相同，译码时直接逆映射：

段落序号	段落码	段落序号	段落码
8	111	4	011
7	110	3	010
6	101	2	001

PCM译码原理

5	100	1	000
---	-----	---	-----

译码逻辑：根据接收编码的 B6B5B4 三位比特值，对照上述映射表，定位抽样值所属的段落（正半轴段落），若为负信号，段落属性不变，仅通过极性码修正符号。

(3) 段内码译码（B3B2B1B0）

4 位段内码（0000~1111）对应每段内的 16 个量化级（0~15），沿用编码阶段的折叠二进制码逻辑，译码时保持对称特性：

核心逻辑：段内码的最高位为“段内极性码”，其余位为“段内位置码”，以段落中点为界，前 8 个量化级（0000~0111）与后 8 个量化级（1000~1111）对称，译码时直接逆映射为对应的量化级序号；映射关系与编码阶段一致，确保段内量化级的还原准确性：

量化级序号	段内码	量化级序号	段内码
15	1111	7	0111
14	1110	6	0110
13	1101	5	0101
12	1100	4	0100
11	1011	3	0011
10	1010	2	0010
9	1001	1	0001
8	1000	0	0000